

Roll No

AL-802 (C) (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Big Data Analytics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concept of Big Data and its significance in today's digital world. 7

बिग डाटा की अवधारणा और आज की डिजिटल दुनिया में इसके महत्व को समझाइए।

b) Discuss the major challenges associated with handling Big Data, including data storage, processing, security and governance. 7

बिग डाटा के हैंडलिंग से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। जिसमें डाटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, सुरक्षा और गवर्नेंस शामिल है।

2. a) How is data analytics applied to Big Data? Discuss the role of predictive analytics, machine learning and real-time data processing. 7
 बिग डाटा पर डाटा एनालिटिक्स कैसे लागू किया जाता है? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और रियल-टाइम डाटा प्रोसेसिंग की भूमिका पर चर्चा करें।
- b) Provide an overview of the technologies available for managing and analyzing Big Data, such as Hadoop, Spark and NoSQL databases. 7
 बिग डाटा के प्रबंधन और विश्लेषण के लिए उपलब्ध तकनीकों का अवलोकन प्रदान करें, जैसे कि Hadoop, Spark और NoSQL डाटाबेस।
3. a) Describe the core components of Hadoop, including HDFS, MapReduce and YARN. What are their respective functions? 7
 HDFS, MapReduce और YARN सहित Hadoop के मुख्य घटकों का वर्णन करें। उनके संबंधित कार्य क्या हैं?
- b) Compare RDBMS and Hadoop in terms of data processing, storage, scalability and performance. In what scenarios is Hadoop preferred over RDBMS. 7
 डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, स्केलेबिलिटी और प्रदर्शन के संदर्भ में RDBMS और Hadoop की तुलना करें। किन परिदृश्यों में Hadoop को RDBMS से बेहतर माना जाता है?
4. a) Explain the MapReduce programming model. How does it work and what are its key phases in data processing? 7
 MapReduce प्रोग्रामिंग मॉडल की व्याख्या करें। यह कैसे काम करता है और डाटा प्रोसेसिंग में इसके प्रमुख चरण क्या हैं?

- b) Explain the concept of Apache Hive and its role in data warehousing. How does it simplify querying large datasets in Hadoop? 7

Apache Hive की अवधारणा और डाटा वेयरहाउसिंग में इसकी भूमिका की व्याख्या करें। यह Hadoop में बड़े डाटासेट की क्वेरी करना कैसे आसान बनाता है?

5. a) Introduce Apache Pig and explain how it differs from Hive. What are the key advantages of using Pig for data processing? 7

अपाचे पिग का परिचय दें और बताएं कि यह हाइव से किस तरह अलग है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए पिग का उपयोग करने के मुख्य लाभ क्या हैं?

- b) Discuss the process of ETL (Extract, Transform, Load) using Pig. How does Pig facilitate large-scale data transformation? <https://www.rgpvonline.com> 7

पिग का उपयोग करके ETL (एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड) की प्रक्रिया पर चर्चा करें। पिग बड़े पैमाने पर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे सुविधाजनक बनाता है?

6. a) Discuss different NoSQL data architectural patterns. How do they help in handling large-scale and unstructured data? 7

विभिन्न NoSQL डाटा आर्किटेक्चरल पैटर्न पर चर्चा करें। वे बड़े पैमाने पर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को संभालने में कैसे मदद करते हैं?

- b) Describe the main types of NoSQL databases (Key-Value, Document, Column-Family and Graph). Provide examples of each type. 7

NoSQL डाटाबेस के मुख्य प्रकारों (की-वैल्यू, डॉक्यूमेंट, कॉलम-फैमिली और ग्राफ) का वर्णन करें। प्रत्येक प्रकार के उदाहरण प्रदान करें।

7. a) Discuss the data model of MongoDB. How does it store and manage data using JSON-like documents? 7
 MongoDB के डाटा मॉडल पर चर्चा करें। यह JSON जैसे दस्तावेजों का उपयोग करके डाटा को कैसे संग्रहीत और प्रबंधित करता है?
- b) Discuss various applications of social network mining in domains such as marketing, healthcare and cybersecurity. 7
 मार्केटिंग, हेल्थकेयर और साइबरसिक्यूरिटी जैसे डोमेन में सोशल नेटवर्क माइनिंग के विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
8. a) Discuss the role of graph-based machine learning techniques in social network mining. How do they improve community detection and recommendation? 7
 सोशल नेटवर्क माइनिंग में ग्राफ-आधारित मशीन लर्निंग तकनीकों की भूमिका पर चर्चा करें। वे कम्युनिटी का पता लगाने और अनुशंसा को कैसे बेहतर बनाते हैं?
- b) Compare collaborative filtering and content-based filtering in recommender systems. How do they apply to social networks. 7
 अनुशंसा प्रणाली में कलबोरेटिव फिल्टरिंग एंड कंटेंट-बेस्ड फिल्टरिंग की तुलना करें। वे सोशल नेटवर्क पर कैसे लागू होते हैं?
